

Misere Game

反常游戏

反常游戏、反 Nim 游戏的 [定义](#)。

以反 Nim 游戏为例，这里给出反 Nim 游戏的结论以及证明：

规定：字母 N 和 P 分别代表先手必胜与必败。

一个局面为 N 态的充要条件是有至少一条出边连接至 P 态。

一个局面为 P 态的充要条件是每一条出边都连接到 N 态。

反 Nim 游戏

为方便书写，用字母 n_i 表示 a_i 。

结论：

1. 当全部 n_i 为偶数时，如果有奇数堆石子就为 P 态，有偶数堆则为 N 态。
2. 当至少一个 n_i 为奇数时， n_i 为偶数堆则为 N 态，否则为 P 态。

证明 1：显然。

证明 2：

情况 A：若只有一个 n_i 为奇数（此时 n_i 一定为奇数），则先手选择转移到全部 n_i 为偶数的局面，并且先手可以在这次决策中控制转移后堆数的奇偶。

故这种情况是 N 态。

情况 B：（不考虑 n_i 取值）有至少 n_i 个 n_i 为奇数。

小情况 B1：通过 Nim 游戏可知一定能够转移到 n_i 且至少有 n_i 个 n_i 的局面（小情况 B2）。

证明：显然可以转移到 n_i ，如果此时只剩一堆 n_i ，由于这堆的最高位不能被异或消去，故 n_i 为奇数，于是这种情况不会发生。

小情况 B2：通过 Nim 游戏可知一定能够转移到 n_i 且至少有 n_i 个 n_i 的局面（小情况 B1）。

一方面可以转移到至少 n_i 个 n_i 的局面，即情况 B1。

另一方面随着游戏进行（B1, B2 循环），数量大于 1 的堆会逐渐减少，最终只剩一堆，这就变成了情况 A，为 N 态。

观察情况 B，小情况 B2 能给对面 N 态或至少 n_i 个 n_i 的局面，而小情况 B1 仅能给对面 n_i 的局面。

所以在情况 B 下，小情况 B2 为 N 态，B1 为 P 态。

也就是说当至少 n_i 个 n_i 为奇数时， n_i 为偶数堆则为 N 态，否则为 P 态。

综合情况 A 和情况 B 的结论，结论 2 得证。

综上，结论 1 和 2 皆得证。结论得证。

本页面最近更新：2024/11/14 11:42:15, [更新历史](#)

发现错误？想一起完善？ [在 GitHub 上编辑此页！](#)

本页面贡献者： [2008verser](#), [Backlight](#), [billchenchina](#), [Enter-tainer](#), [FFjet](#), [Ir1d](#), [Molmin](#), [ouuan](#), [SamZhangQingChuan](#), [Tiphereth-A](#)

本页面的全部内容在 [CC BY-SA 4.0](#) 和 [SATA](#) 协议之条款下提供，附加条款亦可能应用